La energía y sus transformaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la energía y conocer sus propiedades y su unidad
- Reconocer las distintas formas de energía en situaciones cotidianas
- Calcular la energía cinética y la energía potencial gravitatoria
- Aplicar la conservación de la energía mecánica y analizar cadenas de transformaciones
- Explicar la degradación de la energía y calcular el rendimiento de una máquina
- Comparar fuentes renovables y no renovables y proponer medidas de ahorro

Para pensar

Si la energía no se crea ni se destruye,

¿por qué hay que ahorrarla?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es la energía?

Usamos la palabra «energía» constantemente: un desayuno da energía, la factura de la luz cobra la energía, una persona está «llena de energía». En ciencia, la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir **cambios** en ellos mismos o en otros cuerpos: moverlos, calentarlos, deformarlos, iluminarlos o transformarlos químicamente.

Cualquier cambio que observes necesita energía: que crezca una planta, que se mueva un coche, que suene un altavoz o que tu corazón lata. Sin energía, nada cambiaría.

En el Sistema Internacional, la energía se mide en julios (**J**), en honor del físico inglés James Prescott Joule. Un julio es poca energía: más o menos la necesaria para levantar una manzana pequeña un metro. Por eso se usan también otras unidades: la **kilocaloría** (kcal), en los alimentos, que equivale a 4.180 J; y el **kilovatio hora** (kWh), en la factura de la luz, que equivale a 3.600.000 J.



1.2 Las propiedades de la energía

Aunque la energía se presenta de muchas formas, todas comparten unas propiedades:

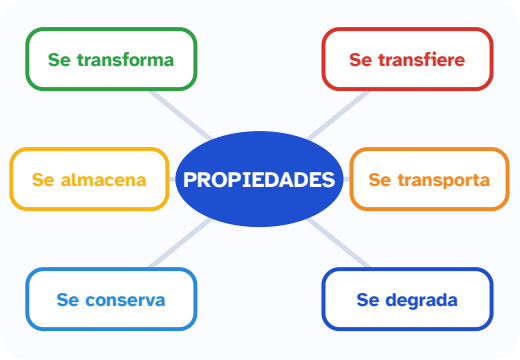
- Se transforma: puede pasar de una forma a otra. En una bombilla, la energía eléctrica se transforma en luz y calor.
- Se transfiere: puede pasar de un cuerpo a otro. Al chutar un balón, parte de la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

hay diferencia de temperatura.

• Se almacena y se **transporta**: en una pila, en los alimentos, en el agua de un embalse o en la gasolina; la electricidad viaja por los cables cientos de kilómetros.
• Se conserva: la cantidad total de energía no cambia; no se crea ni se destruye.
• Se degrada: en cada transformación, una parte se convierte en calor que se dispersa y es menos útil.

Estas dos últimas propiedades parecen contradictorias, pero no lo son: la cantidad se mantiene, aunque su «calidad» o utilidad disminuye. Lo estudiaremos con detalle más adelante.



1.3 Las formas de energía

La energía recibe distintos nombres según el fenómeno en el que se manifiesta:

• **Energía cinética**: la que tiene un cuerpo por estar en movimiento, como un coche o el viento.
• **Energía potencial**: la que tiene un cuerpo por su posición, como el agua de un embalse en lo alto, o por estar deformado, como un arco tenso o un muelle comprimido (potencial elástica).
• **Energía térmica**: la que tienen las partículas de un cuerpo por su movimiento; aumenta con la temperatura.
• **Energía eléctrica**: la que transporta la corriente eléctrica; mueve casi todos los aparatos de casa.
• **Energía química**: la que está almacenada en los enlaces de las sustancias y se libera en las reacciones, como en los alimentos, las pilas o los combustibles.
• **Energía radiante** o luminosa: la que transportan la luz y las demás ondas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

o al unirlos.

- **Energía sonora**: la que transportan las vibraciones del sonido.

La suma de la cinética y la potencial se llama **energía mecánica**.

Forma	Dónde está	Ejemplo
Cinética	movimiento	viento
Potencial	altura	embalse
Química	enlaces	alimentos, pilas
Eléctrica	corriente	enchufe
Radiante	luz	Sol

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

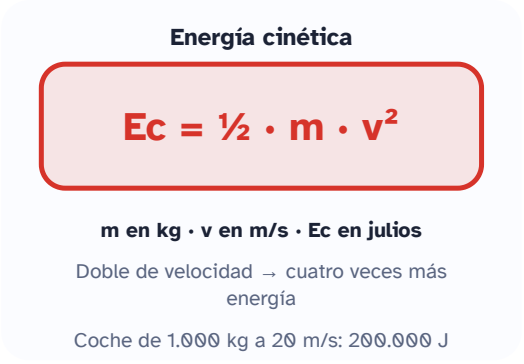
1.4 La energía cinética

Un camión a 50 km/h es mucho más difícil de parar que una bicicleta a la misma velocidad, y un coche a 120 km/h causa daños mucho mayores en un choque que a 30 km/h. Los dos factores que determinan la energía de un cuerpo en movimiento son su masa y su velocidad.

La energía cinética (**Ec**) se calcula con la fórmula **$Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$**, donde m es la masa en kilogramos y v la velocidad en metros por segundo. El resultado sale en julios.

Fíjate en que la velocidad está **elevada al cuadrado**. Eso significa que si la masa se duplica, la energía cinética se duplica; pero si la **velocidad se duplica**, la energía cinética se **multiplica por cuatro**, y si se triplica, por nueve.

Por ejemplo, un balón de 0,4 kg a 20 m/s tiene $Ec = \frac{1}{2} \cdot 0{,}4 \cdot 20^2 = 80$ J. Un coche de 1.000 kg a 20 m/s (72 km/h) tiene $Ec = \frac{1}{2} \cdot 1.000 \cdot 400 = 200.000$ J. Por eso la velocidad es tan peligrosa en la carretera.



1.5 La energía potencial gravitatoria

Una maceta en el borde de un balcón parece inofensiva, pero si cae puede romperse o hacer daño: tiene energía guardada por estar en alto. Es la energía potencial gravitatoria (**Ep**), la que tiene un cuerpo por estar a cierta altura sobre el suelo.

Se calcula con la fórmula **$Ep = m \cdot g \cdot h$**, donde m es la masa en kilogramos, g la intensidad de la gravedad (9,8 N/kg en la Tierra) y h la altura en metros. El

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuanto mayor es la masa y cuanto más alto está el cuerpo, más energía potencial tiene. Una maceta de 2 kg en un balcón a 10 m tiene Ep = 2 · 9,8 · 10 = 196 J; si estuviera en un quinto piso, a 15 m, tendría 294 J.

La altura se mide siempre respecto a un nivel de referencia que elegimos, normalmente el suelo. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial del agua de los embalses, y las de bombeo, como la de El Hierro, la usan para almacenar energía.

Energía potencial

$$Ep = m \cdot g \cdot h$$

m en kg · h en m · g = 9,8 N/kg

Más masa o más altura → más energía

Maceta de 2 kg a 10 m: 196 J

1.6 La energía mecánica y su conservación

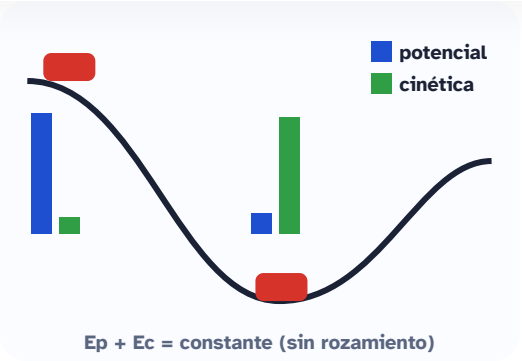
La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y su energía potencial: **Em = Ec + Ep**.

Si sobre un cuerpo no actúa el rozamiento, su energía mecánica **se conserva**: la cinética y la potencial se intercambian, pero la suma se mantiene constante. Es el principio de conservación de la energía mecánica.

Una montaña rusa lo muestra muy bien. Arriba del todo, el vagón va despacio: tiene mucha energía potencial y poca cinética. Al bajar, pierde altura y gana velocidad: la potencial se transforma en cinética. Abajo, tiene la máxima velocidad. Al volver a subir, se frena y la cinética vuelve a convertirse en potencial. Lo mismo pasa con un columpio, un péndulo o una pelota lanzada hacia arriba.

Gracias a esta idea podemos calcular velocidades sin usar fórmulas de movimiento. Si soltamos una piedra desde 5 m, toda su Ep se convierte en Ec al llegar al suelo: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, y la velocidad es $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} \approx 9{,}9$ m/s. En la realidad, el rozamiento con el aire y con las vías hace que la energía mecánica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.7 Las transformaciones de la energía

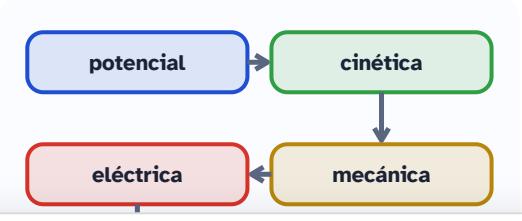
Casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor implica transformaciones de energía. A menudo se encadenan unas tras otras, formando cadenas de transformaciones.

Veamos el ejemplo de una central hidroeléctrica. El agua del embalse tiene **energía potencial**. Al caer por las tuberías, se transforma en **energía cinética**. El agua en movimiento hace girar una turbina, que tiene **energía mecánica**. La turbina mueve un generador, que produce **energía eléctrica**. Esa electricidad llega por los cables a tu casa, donde una bombilla la transforma en **luz** y una estufa, en **calor**.

Otros ejemplos de transformaciones:

- Una placa solar: energía radiante → eléctrica.
- Una pila: química → eléctrica.
- Un ventilador: eléctrica → cinética.
- Tu cuerpo al correr: química (de los alimentos) → cinética y térmica.
- Una planta: radiante (del Sol) → química, por la fotosíntesis.

Si seguimos las cadenas hacia atrás, casi todas empiezan en el **Sol**: él evapora el agua que llena los embalses, mueve los vientos, hace crecer las plantas y, hace millones de años, formó el carbón y el petróleo.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.8 Conservación y degradación de la energía

Uno de los principios más importantes de la ciencia es el principio de conservación de la energía: **la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma**. En cualquier proceso, la energía total antes es igual a la energía total después. Nunca se ha encontrado una excepción.

Entonces, ¿por qué se «gasta» la energía? Porque en todas las transformaciones reales una parte se convierte en **energía térmica** que se dispersa por el ambiente: el calor del motor de un coche, el de los frenos, el de un cargador de móvil o el que desprende tu cuerpo. Esa energía no ha desaparecido, pero está repartida entre muchísimas partículas a baja temperatura y ya no podemos aprovecharla para mover, iluminar o calentar algo. Se dice que la energía se ha degradado.

Por eso no existen las máquinas de movimiento perpetuo, que funcionarían para siempre sin aporte de energía: tarde o temprano, el rozamiento convierte toda su energía en calor. Y por eso, aunque la cantidad de energía del universo es constante, la energía útil sí se agota, y debemos ahorrarla.



1.9 El rendimiento y la potencia

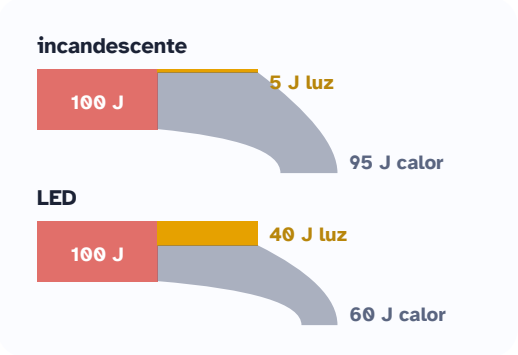
Como en cada transformación se pierde parte de la energía como calor, ninguna máquina aprovecha el 100 % de la energía que recibe. El rendimiento indica qué parte de la energía consumida se convierte en energía útil:

rendimiento (%) = (energía útil / energía consumida) · 100

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

%; un motor eléctrico, más de un 85 %. Las etiquetas de **eficiencia energética** de los electrodomésticos, de la A (más eficiente) a la G, ayudan a elegir los que menos energía desperdician.

La potencia indica lo **rápido** que un aparato consume o transforma energía: **P = E / t**. Se mide en **vatios** (W): 1 W es 1 julio por segundo. Un secador de 2.000 W consume mucha energía en poco tiempo. La energía consumida se calcula con E = P · t: un secador de 2 kW encendido media hora consume 2 · 0,5 = 1 kWh.



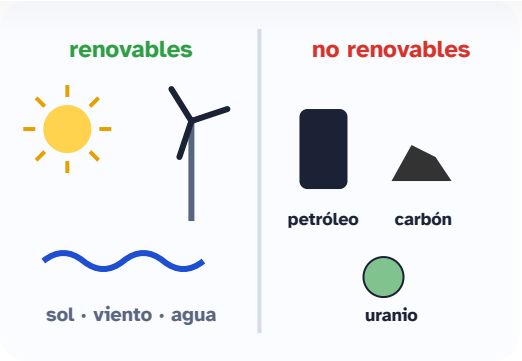
1.10 Las fuentes de energía

Las fuentes de energía son los recursos naturales de los que obtenemos la energía que usamos. Se clasifican en dos grupos.

Las fuentes no renovables existen en cantidades limitadas y se agotan, porque se consumen mucho más rápido de lo que se forman. Son los **combustibles fósiles**, el carbón, el petróleo y el gas natural, formados a partir de restos de seres vivos enterrados durante millones de años; y el **uranio**, que se usa en las centrales nucleares. Hoy proporcionan la mayor parte de la energía del mundo. Su gran inconveniente es que la combustión de los fósiles emite **dióxido de carbono**, que aumenta el efecto invernadero, y otros gases contaminantes; la energía nuclear no emite CO_2, pero produce residuos radiactivos peligrosos durante miles de años.

Las fuentes renovables son inagotables o se regeneran rápidamente: la **solar**, la **eólica** (viento), la **hidráulica** (agua de los ríos), la **biomasa** (restos vegetales), la **geotérmica** (calor del interior de la Tierra) y la **mareomotriz** y la de las olas. Contaminan mucho menos y no se agotan.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.11 Ventajas e inconvenientes de cada fuente

Ninguna fuente de energía es perfecta. Para decidir qué combinación usar, un país debe comparar sus ventajas e inconvenientes.

La **energía solar** es limpia y abundante en España, pero solo produce de día y depende de las nubes. La **eólica** es limpia y barata, pero depende del viento, y los aerogeneradores tienen impacto en el paisaje y en las aves. La **hidráulica** se puede regular abriendo y cerrando compuertas, pero los embalses inundan valles y alteran los ríos, y en años secos produce menos.

Los **combustibles fósiles** dan energía constante y fácil de almacenar y transportar, pero contaminan, causan el cambio climático y se agotarán; además, España los importa casi todos. La **nuclear** produce mucha electricidad sin CO_2, pero genera residuos radiactivos y riesgo de accidentes.

Uno de los grandes retos es **almacenar** la energía renovable para cuando no hay sol ni viento: con baterías, centrales de bombeo como la de El Hierro o hidrógeno verde.

Fuente	Ventaja	Inconveniente
Solar	limpia	solo de día
Eólica	barata	depende del viento
Hidráulica	regulable	altera ríos
Fósiles	constante	CO_2, se agotan
Nuclear	sin CO_2	residuos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La forma más limpia y barata de energía es la que **no se consume**. Ahorrar energía reduce la contaminación, el cambio climático, la dependencia del petróleo y la factura de casa. Hay dos ideas clave: el ahorro energético, que consiste en no gastar energía innecesariamente, y la eficiencia energética, que consiste en conseguir lo mismo gastando menos, gracias a mejores aparatos.

Algunos gestos sencillos tienen un gran efecto:

- Apagar las luces y los aparatos que no se usan, y no dejarlos en **modo de espera** (la lucecita roja también consume).
- Usar bombillas **LED** y electrodomésticos de clase A.
- Ajustar la calefacción a 20 °C y el aire acondicionado a 26 °C.
- Poner la lavadora llena y en programas de agua fría.
- Desplazarse andando, en bici o en transporte público.
- Reducir, reutilizar y reciclar, porque fabricar cualquier objeto gasta energía.



La energía en una frase



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define energía y escribe su unidad en el Sistema Internacional.**

2. **Escribe cinco propiedades de la energía.**

3. **Indica la forma de energía: un coche en marcha, una pila, el agua de un embalse, la luz del Sol, un arco tenso.**

4. **¿De qué depende la energía cinética? ¿Y la potencial gravitatoria?**

5. **Calcula la energía cinética de un balón de 0,5 kg que va a 10 m/s.**

6. **Calcula la energía potencial de una persona de 50 kg en un trampolín de 3 m (g = 9,8 N/kg).**

7. **Escribe la transformación de energía que ocurre en: una bombilla, un**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Enuncia el principio de conservación de la energía.**

9. **Clasifica en renovables y no renovables: solar, carbón, eólica, uranio, biomasa, gas natural.**

10. **Escribe cuatro gestos para ahorrar energía en casa.**

11. **Pasa 2 kWh a julios y 500 kcal a julios.**

12. **Un coche de 1.200 kg circula a 90 km/h. Calcula su energía cinética.**

13. **¿A qué altura hay que subir un objeto de 2 kg para que tenga 392 J de energía potencial?**

14. **¿Qué velocidad tiene una pelota de 0,2 kg con 10 J de energía cinética?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica las transformaciones de energía en un columpio desde el punto más alto al más bajo y de vuelta.**

16. **Escribe la cadena de transformaciones de una central térmica de carbón hasta una bombilla.**

17. **Una bombilla LED consume 10 J y emite 4 J de luz. ¿Cuál es su rendimiento? ¿Y una incandescente que da 5 J de luz por cada 100 J?**

18. **Un televisor de 150 W está encendido 4 h al día. ¿Cuántos kWh consume al mes (30 días)?**

19. **Si la energía se conserva, ¿por qué se dice que hay una crisis energética?**

20. **¿Por qué decimos que casi toda la energía procede del Sol? Pon tres ejemplos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Qué diferencia hay entre ahorro energético y eficiencia energética?**

23. **Un camión de 10.000 kg va a 72 km/h y un coche de 1.000 kg va a 144 km/h. ¿Cuál tiene más energía cinética?**

24. **Un vagón de montaña rusa de 500 kg parte del reposo a 20 m de altura. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad llega al punto más bajo? ¿Influye la masa?**

25. **En la central de El Hierro se bombean 1.000.000 kg de agua a 700 m de altura. ¿Cuánta energía potencial se almacena? Exprésala en kWh.**

26. **Una familia cambia diez bombillas incandescentes de 60 W por LED de 8 W que dan la misma luz. Si las usan 4 h al día, ¿cuánta energía ahorran al año? ¿Cuánto dinero, a 0,15 €/kWh?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Diseña un experimento para comprobar que la energía cinética de una bola al bajar por una rampa depende de la altura de la que se suelta.**

29. **Propón un «mix energético» para una isla con mucho sol y viento pero sin ríos, y justifica cómo resolverías los días sin viento ni sol.**

30. **Un ciclista sube un puerto de 500 m de desnivel. Él y su bici tienen 80 kg. ¿Cuánta energía potencial gana? Si su cuerpo tiene un rendimiento del 25 %, ¿cuántas kilocalorías de alimento necesita?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La energía es la capacidad de...**

   A) pesar mucho
   B) producir cambios
   C) ocupar espacio
   D) tener temperatura

2. **La unidad de energía en el SI es el...**

   A) julio
   B) vatio
   C) newton
   D) kilovatio

3. **1 kWh equivale a...**

   A) 1.000 J
   B) 3.600 J
   C) 4.180 J
   D) 3.600.000 J

4. **La energía de un cuerpo en movimiento es...**

   A) potencial
   B) química
   C) cinética
   D) nuclear

5. **La energía de un embalse lleno es sobre todo...**

   A) cinética
   B) química
   C) potencial
   D) radiante

6. **Los alimentos almacenan energía...**

   A) eléctrica
   B) química
   C) nuclear

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) se multiplica por 4

B) se duplica

C) se reduce a la mitad

D) no cambia

8. **La fórmula de la energía potencial gravitatoria es...**

A) $Ep = ½ \cdot m \cdot v^2$

B) $Ep = m / h$

C) $Ep = g \cdot h$

D) $Ep = m \cdot g \cdot h$

9. **Una caja de 1 kg a 10 m tiene una Ep de unos...**

A) 10 J

B) 9,8 J

C) 980 J

D) 98 J

10. **En una montaña rusa sin rozamiento, la energía mecánica...**

A) aumenta

B) desaparece

C) se conserva

D) se duplica

11. **En lo más alto de un columpio la energía cinética es...**

A) máxima

B) mínima

C) igual a la potencial

D) negativa

12. **En una placa solar la energía se transforma de...**

A) radiante a eléctrica

B) eléctrica a radiante

C) química a eléctrica

D) cinética a química

13. **En la fotosíntesis la energía pasa de...**

A) radiante a química

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) cinética a térmica

14. **El principio de conservación dice que la energía…**

A) se gasta

B) se crea en las centrales

C) desaparece con el uso

D) ni se crea ni se destruye

15. **La energía se degrada porque en cada transformación…**

A) desaparece una parte

B) se crea calor de la nada

C) parte se convierte en calor disperso

D) la máquina se rompe

16. **Un motor que da 30 J útiles por cada 100 J tiene un rendimiento del…**

A) 70 %

B) 30 %

C) 130 %

D) 3 %

17. **La potencia se mide en…**

A) julios

B) vatios

C) kWh

D) newtons

18. **Es una fuente renovable…**

A) la eólica

B) el carbón

C) el petróleo

D) el uranio

19. **Es un inconveniente de los combustibles fósiles…**

A) dependen del viento

B) solo funcionan de día

C) son inagotables

D) emiten CO_2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) D

C) A

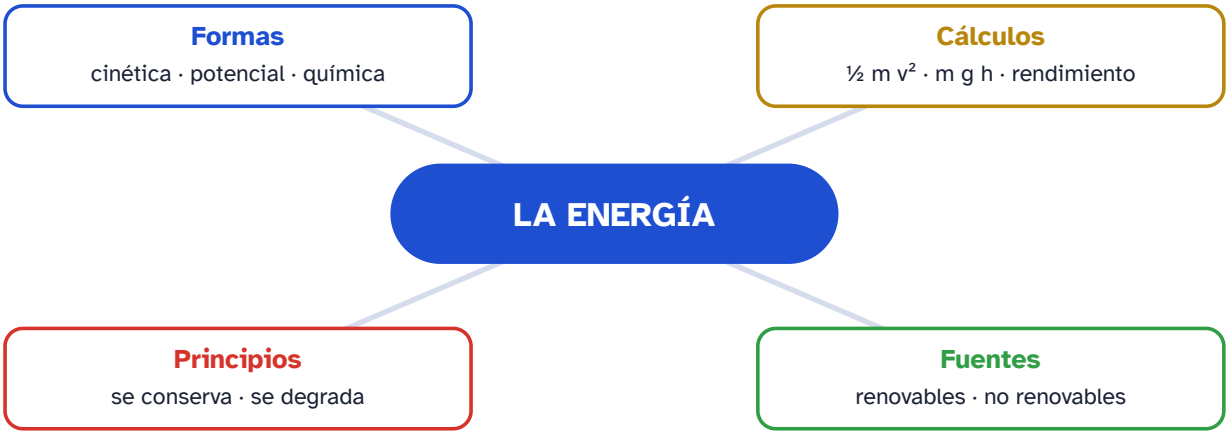
D) C

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la energía y qué propiedades tiene; Cómo se calculan la energía cinética y la potencial; Qué pasa con la energía en una montaña rusa; Por qué la energía se conserva pero se degrada; Qué ventajas tienen las fuentes renovables.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Energía	Capacidad de un cuerpo para producir cambios en sí mismo o en otros cuerpos.
Julio (J)	Unidad de energía del Sistema Internacional.
Kilovatio hora (kWh)	Energía que consume un aparato de 1.000 W durante una hora; 3.600.000 J.
Energía cinética	Energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento.
Energía potencial gravitatoria	Energía que tiene un cuerpo por estar a cierta altura.
Energía mecánica	Suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo.
Energía química	Energía almacenada en los enlaces de las sustancias.
Energía radiante	Energía que transportan la luz y las ondas electromagnéticas.
Conservación de la energía	Principio según el cual la energía total no cambia: solo se transforma.
Degradación de la energía	Pérdida de utilidad de la energía al transformarse en calor disperso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Potencia	Energía consumida o transformada por unidad de tiempo; se mide en vatios.
Fuente renovable	Fuente de energía inagotable o que se regenera rápidamente.
Combustible fósil	Carbón, petróleo o gas natural, formados a partir de restos de seres vivos hace millones de años.
Eficiencia energética	Conseguir el mismo resultado consumiendo menos energía.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Energía

Capacidad de producir cambios; julios.

kWh

Unidad de la factura de la luz: 3.600.000 J.

Energía cinética

$Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

Energía potencial

$Ep = m \cdot g \cdot h$.

Energía mecánica

$Em = Ec + Ep$; se conserva sin rozamiento.

Conservación

La energía no se crea ni se destruye.

Degradación

Parte de la energía acaba como calor inútil.

Rendimiento

Energía útil / consumida · 100.

Potencia

$P = E / t$; vatios.

Renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica.

No renovables

Eficiencia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Mover, calentar, deformar...
2. **A)** J.
3. **D)** 1.000 W durante 3.600 s.
4. **C)** Depende de m y v.
5. **C)** Por la altura del agua.
6. **B)** En los enlaces de sus moléculas.
7. **A)** Por el cuadrado.
8. **D)** Masa, gravedad y altura.
9. **D)** 1 · 9,8 · 10.
10. **C)** Ec y Ep se intercambian.
11. **B)** Se para un instante.
12. **A)** Luz en electricidad.
13. **A)** La planta guarda la energía del Sol.
14. **D)** Solo se transforma.
15. **C)** Calor poco aprovechable.
16. **B)** 30 / 100 · 100.
17. **B)** 1 W = 1 J/s.
18. **A)** El viento no se agota.
19. **D)** Cambio climático.
20. **C)** De la A a la G.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es la capacidad de los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros. Se mide en julios (J).
2. Se transforma, se transfiere, se almacena, se transporta, se conserva y se degrada.
3. Cinética, química, potencial gravitatoria, radiante y potencial elástica.
4. La cinética depende de la masa y de la velocidad. La potencial gravitatoria depende de la masa, de la gravedad y de la altura.
5. Ec = 0,5 · 0,5 · 100 = 25 J.
6. Ep = 50 · 9,8 · 3 = 1.470 J.
7. Eléctrica → luz y calor; eléctrica → cinética; radiante → eléctrica; química → eléctrica.
8. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma; la energía total se mantiene constante.
9. Renovables: solar, eólica, biomasa. No renovables: carbón, uranio, gas natural.
10. Apagar luces, no dejar aparatos en espera, usar bombillas LED y ajustar la calefacción a 20 °C.
11. 2 · 3.600.000 = 7.200.000 J. 500 · 4.180 = 2.090.000 J.
12. 90 km/h = 25 m/s. Ec = 0,5 · 1.200 · 625 = 375.000 J.
13. h = Ep / (m · g) = 392 / (2 · 9,8) = 20 m.
14. v^2 = 2 · Ec / m = 20 / 0,2 = 100; v = 10 m/s.
15. Arriba tiene máxima Ep y mínima Ec; al bajar, la Ep se transforma en Ec; abajo tiene máxima Ec; al subir, la Ec vuelve a ser Ep. El rozamiento hace que poco a poco se pierda energía como calor y acabe parándose.
16. Química (carbón) → térmica (vapor caliente) → cinética (turbina) → eléctrica (generador) → luz y calor (bombilla).
17. LED: 4 / 10 · 100 = 40 %. Incandescente: 5 / 100 · 100 = 5 %. La LED es ocho veces más eficiente.
18. E = 0,15 kW · 4 h · 30 = 18 kWh.
19. Porque la energía útil se degrada en calor que no se puede aprovechar, y las fuentes no renovables, que dan la mayor parte de la energía útil, se agotan y contaminan.
20. Porque el Sol evapora el agua que llena los embalses (hidráulica), calienta el aire y crea los vientos (eólica) y hace crecer las plantas que, enterradas durante millones de años, formaron el carbón y el petróleo.
21. Ventajas: es renovable y no emite CO_2. Inconvenientes: depende del viento y tiene impacto visual y en las aves.
22. El ahorro es no gastar energía innecesaria (apagar la luz). La eficiencia es hacer lo mismo con menos energía (usar una bombilla LED en vez de incandescente).
23. Camión: 20 m/s → Ec = 0,5 · 10.000 · 400 = 2.000.000 J. Coche: 40 m/s → Ec = 0,5 · 1.000 · 1.600 = 800.000 J. El camión tiene más energía cinética, aunque el coche vaya

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Ep = 1.000.000 · 9,8 · 700 = 6.860.000.000 J. En kWh: $6{,}86 \cdot 10^9 / 3{,}6 \cdot 10^6 \approx 1.906$ kWh.
26. Ahorro por bombilla: 52 W. Diez: 520 W = 0,52 kW. Al año: 0,52 · 4 · 365 ≈ 759 kWh. Dinero: 759 · 0,15 ≈ 114 €.
27. Porque en toda transformación real parte de la energía se degrada en calor por el rozamiento. Sin aporte externo, la energía útil disminuye poco a poco hasta que la máquina se para; para funcionar siempre tendría que crear energía, lo que va contra el principio de conservación.
28. Se suelta la misma bola desde distintas alturas de una rampa y al final choca con una caja ligera que se desplaza sobre la mesa. Se mide cuánto se desplaza la caja: a más altura, más desplazamiento. Variable independiente: altura; dependiente: desplazamiento; controladas: bola, rampa y caja.
29. Combinar placas solares y aerogeneradores como fuentes principales, con almacenamiento en baterías y una central de bombeo entre dos depósitos de agua (como El Hierro). Una pequeña central de respaldo para emergencias. Además, medidas de ahorro y eficiencia en hogares y transporte.
30. Ep = 80 · 9,8 · 500 = 392.000 J. Con un rendimiento del 25 %, necesita 392.000 / 0,25 = 1.568.000 J ≈ 375 kcal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información